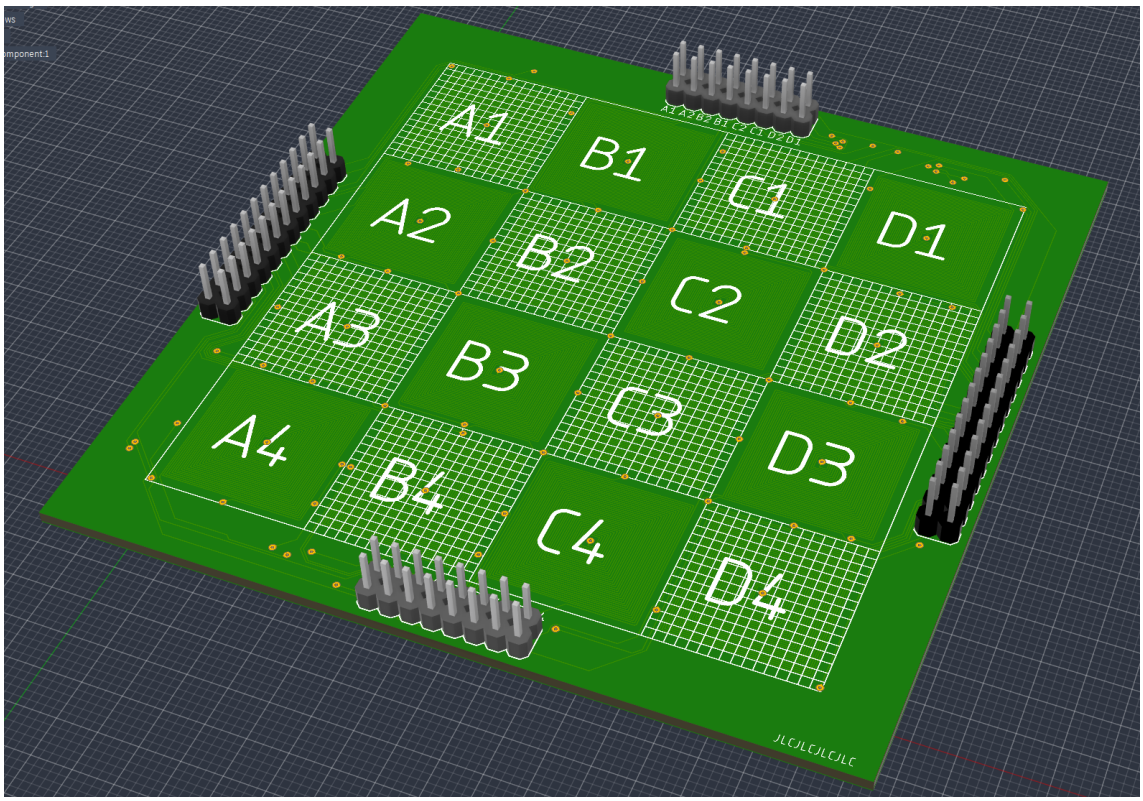
Elektromagnetisches Schachbrett



3D-Ansicht des PCBs

Projektstatus: Laufend

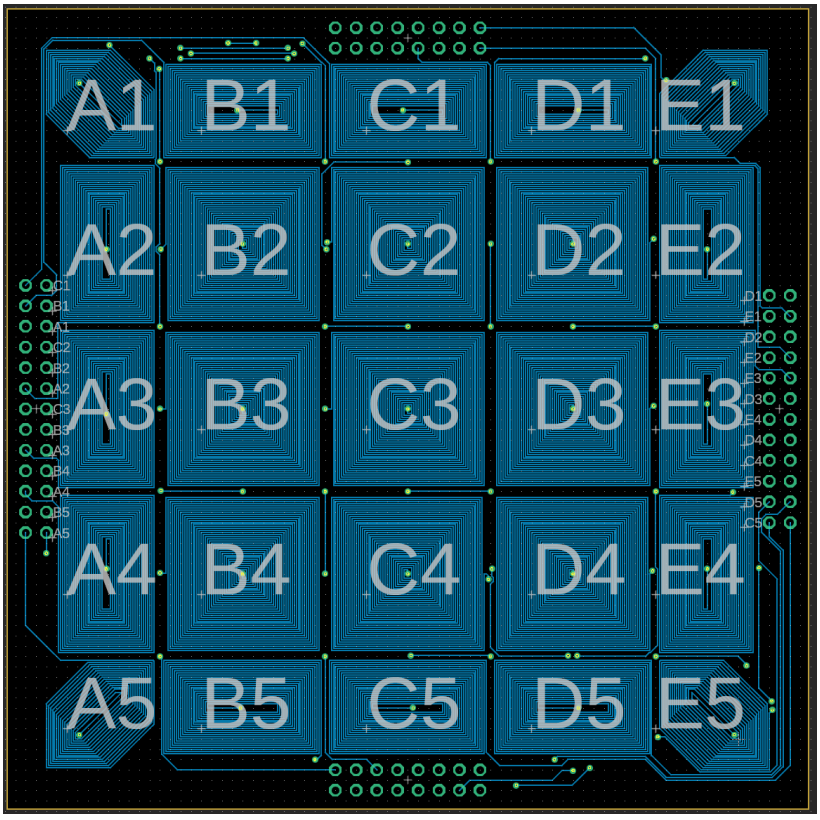
Ziel des Projektes: Ein Schachbrett, dessen Figuren sich von selbst bewegen

Ansatz: Ein PCB als Schachbrett, wobei die Leiterbahnen induktive Spulen formen. Die Schachfiguren selbst werden dabei mit Permanentmagneten ausgestattet.

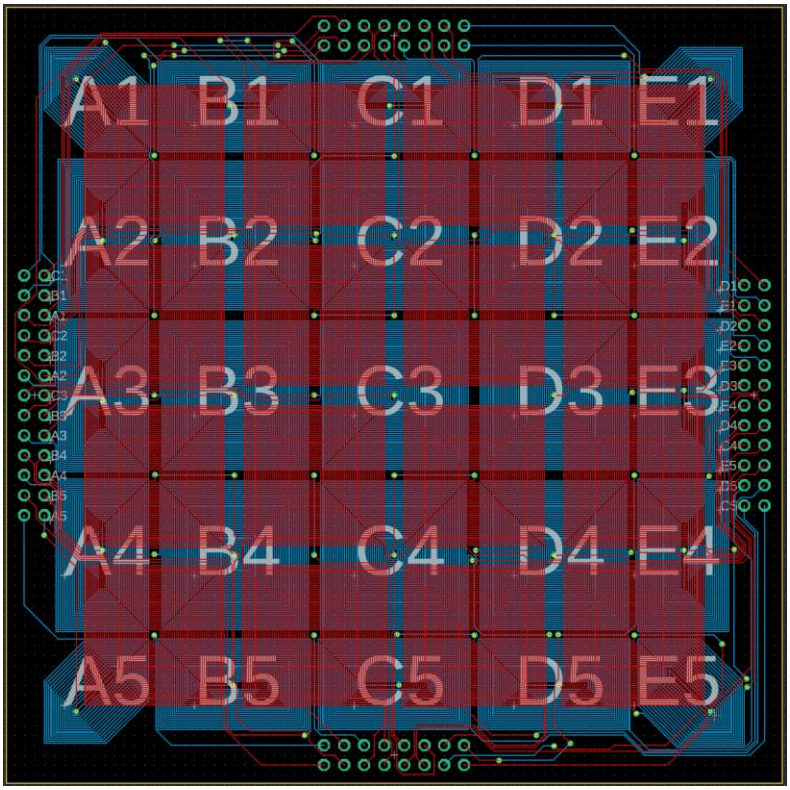
Unsicher war, ob die Leiterbahnen eng genug gewickelt werden können, um effektive Elektromagneten zu formen. Nachdem ein erster Satz Prototypen bestellt wurde, zeigten sich diese als effektiv genug, um die Schachfiguren mit elektrischen Pulsen zu bewegen. Aus Kostengründen wurden nur Schachbretter mit 4x4 Feldern bestellt, da diese für die ersten Versuche vollkommen ausreichend waren.

Um sicher zu gehen, dass die Figuren sich stetig von Feld zu Feld bewegen, wurden die Spulen auf der Rückseite des Schachbrettes relativ zu der Vorderseite versetzt.

Ein offenes Problem ist, dass die Ansteuerung bei einer großen Menge an Figuren komplex wird, und keine einfache Matrixansteuerung möglich ist. Dadurch steigt die Menge an notwendigen Steuerungspins erheblich.



Vorderseite



Rückseite des Schachbrettes mit versetzten Spulen eingeblendet